



Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas
Ingeniería en Sistemas
Programación III
Catedrático: Ing. David Alvarez

Semana VII
Tarea VII - Estructuras dinámicas

Jeremy Javier Lima Guitron
9941-22-9790
12/04/2026

```

main.cpp
1 //Nombre: Javier Iino
2 //Cursos: 9041-22-SI-04
3 //Cursos: Programacion III
4 //Semana VII - Tarea VII
5
6 #include <iostream>
7 using namespace std;
8
9 struct Nodo {
10     int dato;
11     Nodo *siguiente;
12 };
13
14 struct Pila {
15     Nodo *tope = NULL;
16 };
17
18 void push(Pila &p, int valor) {
19     Nodo *nuevo = new Nodo();
20     nuevo->dato = valor;
21     nuevo->siguiente = p.tope;
22     p.tope = nuevo;
23 }
24
25 void pop(Pila &p) {
26     if (p.tope == NULL) {
27         cout << "Pila vacia\n";
28         return;
29     }
30     Nodo *temp = p.tope;
31     p.tope = p.tope->siguiente;
32     delete temp;
33 }
34
35 int peek(Pila &p) {
36     if (p.tope == NULL) {
37         cout << "Pila vacia\n";
38         return -1;
39     }
40     return p.tope->dato;
41 }
42
43 void mostrarPila(Pila p) {
44     Nodo *aux = p.tope;
45     cout << "Pila (aparece): ";
46     while (aux != NULL) {
47         cout << aux->dato << " -> ";
48         aux = aux->siguiente;
49     }
50     cout << "NULL\n";
51 }
52
53 struct Cola {
54     Nodo *frente = NULL;
55     Nodo *final = NULL;
56 };

```

```

main.cpp
57
58 void enqueue(Cola &c, int valor) {
59     Nodo *nuevo = new Nodo();
60     nuevo->dato = valor;
61     nuevo->siguiente = NULL;
62
63     if (c.final == NULL) {
64         c.frente = c.final = nuevo;
65     } else {
66         c.final->siguiente = nuevo;
67         c.final = nuevo;
68     }
69 }
70
71 void dequeue(Cola &c) {
72     if (c.frente == NULL) {
73         cout << "Cola vacia\n";
74         return;
75     }
76     Nodo *temp = c.frente;
77     c.frente = c.frente->siguiente;
78     if (c.frente == NULL)
79         c.final = NULL;
80     delete temp;
81 }
82
83 int peekCola(Cola c) {
84     if (c.frente == NULL) {
85         cout << "Cola vacia\n";
86         return -1;
87     }
88     return c.frente->dato;
89 }
90
91 void mostrarCola(Cola c) {
92     Nodo *aux = c.frente;
93     cout << "Cola (avanza): ";
94     while (aux != NULL) {
95         cout << aux->dato << " -> ";
96         aux = aux->siguiente;
97     }
98     cout << "NULL\n";
99 }
100
101 struct Lista {
102     Nodo *cabera = NULL;
103 };
104
105 void insertarLista(Lista &l, int valor) {
106     Nodo *nuevo = new Nodo();
107     nuevo->dato = valor;
108     nuevo->siguiente = l.cabera;
109     l.cabera = nuevo;
110 }

```

```

main.cpp
111
112 void mostrarLista(Lista l) {
113     Nodo *aux = l.cabera;
114     cout << "Lista (negativo): ";
115     while (aux != NULL) {
116         cout << aux->dato << " -> ";
117         aux = aux->siguiente;
118     }
119     cout << "NULL\n";
120 }
121
122 void liberarLista(Nodo *nodo) {
123     while (nodo != NULL) {
124         Nodo *temp = nodo;
125         nodo = nodo->siguiente;
126         delete temp;
127     }
128 }
129
130 int main() {
131     Pila pila;
132     Cola cola;
133     Lista lista;
134
135     int opcion, numero;
136     int pares = 0, impares = 0;
137
138     do {
139         cout << "\n-----MENU-----\n";
140         cout << "1. Ingresar numero\n";
141         cout << "2. Mostrar pila\n";
142         cout << "3. Mostrar cola\n";
143         cout << "4. Mostrar lista\n";
144         cout << "5. Eliminar de pila\n";
145         cout << "6. Eliminar de cola\n";
146         cout << "7. Mostrar estadísticas\n";
147         cout << "8. Salir\n";
148         cout << "Opcion: ";
149         cin >> opcion;
150
151         if (cin.get() != '\n') {
152             cin.clear();
153             cin.ignore(1000, '\n');
154             cout << "Entrada invalida\n";
155             continue;
156         }
157     } while (opcion != 8);
158 }

```

```

155: if (cin.fail()) {
156:     cin.clear();
157:     cin.ignore(1000, '\n');
158:     cout << "Entrada invalida\n";
159:     continue;
160: }
161:
162: switch (opcion) {
163:     case 1:
164:         cout << "Ingrese numero (-1 para terminar): ";
165:         cin >> numero;
166:         if (numero == -1) break;
167:         if (numero > 0) {
168:             insertarLista(lista, numero);
169:         } else if (numero < 2 == 0) {
170:             enqueue cola, numero;
171:             pares++;
172:         } else {
173:             push(pila, numero);
174:             impares++;
175:         }
176:         break;
177:     case 2:
178:         mostrarPila(pila);
179:         break;
180:     case 3:
181:         mostrarCola(cola);
182:         break;
183:     case 4:
184:         mostrarLista(lista);
185:         break;
186:     case 5:
187:         pop(pila);
188:         break;
189:     case 6:
190:         dequeue(cola);
191:         break;
192:     case 7:
193:         cout << "Pares: " << pares << endl;
194:         cout << "Impares: " << impares << endl;
195:         break;
196:     case 8:
197:         cout << "Saliendo...\n";
198:         break;
199:     default:
200:         cout << "Opcion invalida\n";
201: }

```

```

165: cin >> numero;
166:
167: if (numero == -1) break;
168:
169: if (numero > 0) {
170:     insertarLista(lista, numero);
171: } else if (numero < 2 == 0) {
172:     enqueue(cola, numero);
173:     pares++;
174: } else {
175:     push(pila, numero);
176:     impares++;
177: }
178: break;
179:
180: case 2:
181:     mostrarPila(pila);
182:     break;
183: case 3:
184:     mostrarCola(cola);
185:     break;
186: case 4:
187:     mostrarLista(lista);
188:     break;
189: case 5:
190:     pop(pila);
191:     break;
192: case 6:
193:     dequeue(cola);
194:     break;
195: case 7:
196:     cout << "Pares: " << pares << endl;
197:     cout << "Impares: " << impares << endl;
198:     break;
199: case 8:
200:     cout << "Saliendo...\n";
201:     break;
202: default:
203:     cout << "Opcion invalida\n";
204: }
205:
206: } while (opcion != 0);
207:
208: liberarLista(pila.tope);
209: liberarLista(cola.frente);
210: liberarLista(lista.cabeza);
211:
212: return 0;
213: }

```

Pruebas del funcionamiento

```
main.cpp
1 //Nombre: Javier Lima
2 //Carne: 9941-22-9790
3 //Curso: Programacion III

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----MENU-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero (-1 para terminar): 1

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----MENU-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero (-1 para terminar): 2

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----MENU-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero (-1 para terminar): 3

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----MENU-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero (-1 para terminar): 4

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----MENU-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero (-1 para terminar): -2

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----MENU-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero (-1 para terminar): -3

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----MENU-----
1. Ingresar numero
```

```
main.cpp
1 //Nombre: Javier Lima
2 //Carné: 9941-22-9790
3 //Curso: Programación III

Ingresar número (-1 para terminar): -3

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 2
Pila (impares): 3 -> 1 -> NULL

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 3
Cola (pares): 2 -> 4 -> NULL

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 4
Lista (negativos): -3 -> -2 -> NULL

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
```

```
-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 7
Pares: 2
Impares: 2

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 5

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 6

-----MENU-----
---Jeremy Lima---
-----
1. Ingresar número
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
```

```
man.cpp
1 //Nombre: Javier Lima
2 //Carné: 9941-22-9798
3 //Curso: Programación III

4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 5

-----MENU-----
-----Jeremy Lima-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 6

-----MENU-----
-----Jeremy Lima-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 7
Pares: 2
Impares: 2

-----MENU-----
-----Jeremy Lima-----
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Opcion: 8
Saliedo...

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```